

Manual Operativo de Datos

Esquema de tablas de Airtable y JSON de transferencia entre integraciones

1. Esquema de tablas Airtable

1.1 Tabla Tickets

Fuente de verdad de cada reclamo o consulta. Se crea una fila por ticket al ingresar al flujo, y se actualiza en cada etapa posterior (clasificación, respuesta, aprobación, cierre).

Campo	Tipo	Descripción / notas
Ticket ID	Texto	ID determinístico armado por n8n (hash de email + marca temporal + mensaje). Evita altas duplicadas si el trigger reprocesa la misma fila del formulario.
Mensaje Original	Texto largo	El reclamo o consulta tal como lo escribió el cliente en el formulario.
Estado	Selección única	Pendiente · Procesado por IA · Esperando Aprobación · Aprobado por Humano · Rechazado · Rechazado - Revisar · Resuelto · Error.
Fecha	Fecha de creación	Automática de Airtable; no la escribe n8n.
Nombre Cliente	Texto	Tomado del formulario.
Email	Email	Tomado del formulario; usado también para el envío de la respuesta por Gmail.
Categoría Declarada	Selección única	La que eligió el cliente en el formulario (Pedido no llegó, Producto defectuoso, Devolución/Reembolso, Pago/Facturación, Consulta general, Otro).
Categoría IA	Selección única	Misma lista de opciones; la asigna Claude Haiku en la etapa de clasificación.
Urgencia	Selección única	Baja · Media · Alta · Crítica. La asigna Claude Haiku.
Respuesta IA	Texto largo	Texto propuesto por Claude Sonnet para el cliente, antes de la aprobación humana.
Timestamp Procesado	Fecha y hora	Momento en que la IA terminó de clasificar y redactar.
Estado Simplificado	Fórmula	Agrupar los 8 valores de Estado en las 4 categorías de la consigna: Pendiente, Completado, Error, En revisión humana.

Campo	Tipo	Descripción / notas
Día	Fórmula	Fecha truncada a YYYY-MM-DD, para agrupar el volumen procesado por día.
Fecha de Recepción	Fecha y hora	Marca temporal real del formulario (parseada desde el formato español no-ISO que exporta Google Forms/Sheets).
Fecha Resuelto	Fecha y hora	La escribe n8n en el mismo update que pone Estado = Resuelto.
Tiempo Respuesta (min)	Fórmula	Minutos entre Fecha de Recepción y Fecha Resuelto. Vacío si el ticket todavía no fue resuelto.
Panel KPIs	Link a registro	Enlaza este ticket con la fila de Panel KPIs correspondiente a su día.
Es Resuelto	Fórmula	1 si Estado = Resuelto, 0 en caso contrario. Auxiliar para el rollup de Panel KPIs.
Es Rechazado	Fórmula	1 si Estado = Rechazado, 0 en caso contrario. Auxiliar para el rollup de Panel KPIs.

1.2 Tabla Errores

Una fila por cada falla de un nodo crítico (validación, deduplicación, alta de ticket, llamadas a Claude, aprobación por Slack, envío por Gmail). La escribe el Error Handler, sin interrumpir el resto de la ejecución.

Campo	Tipo	Descripción / notas
Error ID	Autonumérico	Correlativo automático de Airtable.
Ticket ID	Texto	Referencia de texto (no link) al ticket afectado — así el error se registra igual aunque el ticket todavía no exista en Airtable.
Nodo que falló	Texto	Nombre exacto del nodo de n8n donde ocurrió la excepción.
Tipo de Error	Selección única	Timeout · API Error · Validación fallida · Rate limit · Desconocido.
Detalle	Texto largo	Mensaje de error original, con el Ticket ID antepuesto para trazabilidad.
Timestamp	Fecha y hora	Momento exacto de la falla.
Estado	Selección única	Abierto · En revisión · Resuelto (seguimiento manual del equipo, no lo cambia n8n).
Fecha	Fórmula	Timestamp truncado a día, para agrupar.
Panel KPIs	Link a registro	Enlaza este error con la fila de Panel KPIs de su día, para que la tasa de error se calcule sola.

1.3 Tabla Métricas IA

Una fila por cada llamada a la API de Anthropic (una de clasificación con Haiku y otra de redacción con Sonnet, por ticket). Es la base de datos del Documento 3 (matriz de costos).

Campo	Tipo	Descripción / notas
Timestamp	Fecha y hora	Momento de la llamada.
Ticket ID	Texto	Ticket al que corresponde esta llamada.
Tarea	Texto	"Clasificación" o "Redacción".
Modelo	Texto	Nombre del modelo de Claude usado (Haiku o Sonnet), tomado de una variable de entorno.
input_tokens	Número	Tokens de entrada, según el campo usage de la respuesta de Anthropic.
output_tokens	Número	Tokens de salida generados por el modelo.
cache_creation_input_tokens	Número	Tokens escritos al cache de prompt (solo en la llamada a Sonnet, que usa cache_control).
cache_read_input_tokens	Número	Tokens leídos desde el cache de prompt en llamadas posteriores.
uso_rag	Casilla	Verdadero si la llamada usó contenido de FAQs (cache activo).
costo_real_usd	Número	Costo real de la llamada, calculado con los precios por token vigentes.
costo_sin_caching_usd	Número	Costo hipotético si no se hubiera usado prompt caching — mismo volumen de tokens, sin descuento de cache.
ahorro_caching_usd	Número	Diferencia entre ambos costos.
ahorro_caching_pct	Número	Ahorro porcentual respecto del costo sin caching.
Día	Fórmula	Timestamp truncado a día, para agrupar el consumo/costo.

1.4 Tabla Panel KPIs

Una fila por día procesado. n8n busca (o crea, si no existe) la tupla del día antes de arrancar el loop de tickets; todo lo demás se calcula solo vía links y rollups — no hay ningún contador que n8n incremente a mano.

Campo	Tipo	Descripción / notas
Fecha	Texto	Clave del día en formato YYYY-MM-DD. La escribe n8n al buscar/crear la tupla.
Tickets Procesados	Conteo	Cantidad de registros en Tickets Vinculados.
Total Errores	Conteo	Cantidad de registros en Errores Vinculados.
Total Resueltos	Rollup	Suma de Es Resuelto sobre los tickets vinculados a este día.
Total Rechazados	Rollup	Suma de Es Rechazado sobre los tickets vinculados a este día.
Tiempo Respuesta Promedio (min)	Rollup	Promedio de Tiempo Respuesta (min) sobre los tickets vinculados.
Total Ejecuciones	Fórmula	Tickets Procesados + Total Errores.
Tasa de Error (%)	Fórmula	Total Errores ÷ Total Ejecuciones × 100.

Campo	Tipo	Descripción / notas
Tasa de Efectividad (%)	Fórmula	$(\text{Total Resueltos} + \text{Total Rechazados}) \div \text{Total Ejecuciones} \times 100.$
Tickets Vinculados	Link a registros	Reverso automático del link Tickets → Panel KPIs.
Errores Vinculados	Link a registros	Reverso automático del link Errores → Panel KPIs.
Suma Tiempo Respuesta (min)	Rollup	Suma (no promedio) del tiempo de respuesta de los tickets del día; insumo para el promedio global.
KPIs Global	Link a registro	Enlaza esta fila de día con la única fila de KPIs Global.

1.5 Tabla KPIs Global

Una única fila, ubicada por encima de Panel KPIs, que agrega — también vía rollup, nunca a mano — todas las filas de día.

Campo	Tipo	Descripción / notas
Panel	Texto	Etiqueta fija ("Global"), identifica la fila única.
Días Vinculados	Link a registros	Reverso automático del link Panel KPIs → KPIs Global.
Tickets Procesados	Rollup	Suma de Tickets Procesados de todas las filas de día.
Total Errores	Rollup	Suma de Total Errores de todas las filas de día.
Total Resueltos	Rollup	Suma de Total Resueltos de todas las filas de día.
Total Rechazados	Rollup	Suma de Total Rechazados de todas las filas de día.
Suma Tiempo Respuesta (min)	Rollup	Suma de Suma Tiempo Respuesta (min) de todas las filas de día.
Total Ejecuciones	Fórmula	$\text{Tickets Procesados} + \text{Total Errores}$ (a nivel global).
Tiempo Respuesta Promedio (min)	Fórmula	$\text{Suma Tiempo Respuesta (min)} \div \text{Total Resueltos}.$
Tasa de Error (%)	Fórmula	$\text{Total Errores} \div \text{Total Ejecuciones} \times 100.$
Tasa de Efectividad (%)	Fórmula	$(\text{Total Resueltos} + \text{Total Rechazados}) \div \text{Total Ejecuciones} \times 100.$

1.6 Tabla FAQs

Base de conocimiento usada como RAG ligero: antes de redactar la respuesta, n8n busca en esta tabla las entradas cuya Categoría coincide con la Categoría IA del ticket, y les inyecta el contenido en el prompt de Claude Sonnet.

Campo	Tipo	Descripción / notas
Categoría	Texto	Debe coincidir con los valores de Categoría IA / Categoría Declarada, para que la búsqueda la encuentre.
Pregunta	Texto	Pregunta frecuente de referencia.

Campo	Tipo	Descripción / notas
Respuesta	Texto largo	Respuesta de referencia, usada como contexto — no se copia literal, la IA la reformula para el caso concreto.

1.7 Relaciones entre tablas

Tabla origen	Campo de enlace	Tabla destino	Tipo de relación
Tickets	Panel KPIs (link)	Panel KPIs	N:1 — cada ticket enlaza a la fila del día en que se recibió
Errores	Panel KPIs (link)	Panel KPIs	N:1 — cada error enlaza a la fila del día en que ocurrió
Panel KPIs	Tickets Vinculados (reverse)	Tickets	1:N — reverso automático del link de Tickets
Panel KPIs	Errores Vinculados (reverse)	Errores	1:N — reverso automático del link de Errores
Panel KPIs	KPIs Global (link)	KPIs Global	N:1 — todas las filas de día enlazan a la única fila global
KPIs Global	Días Vinculados (reverse)	Panel KPIs	1:N — reverso automático del link anterior

2. Esquemas JSON de transferencia entre integraciones

Esta sección documenta, en orden de ejecución, el JSON real que viaja en cada salto entre n8n y una integración externa. Los valores son de ejemplo (un ticket ficticio); los nombres de campo, la estructura y los tipos son exactamente los que usa el workflow. Las credenciales y API keys nunca viajan en el cuerpo de estos mensajes — se inyectan por header/autenticación gestionada por n8n, fuera de este esquema.

Donde el workflow arma el texto a partir de una variable de entorno de n8n (por ejemplo `{{ $vars.COMPANY_NAME }}`), se deja la referencia tal cual en vez de resolverla a un valor de ejemplo — los valores vigentes de esas variables se documentan aparte.

2.1 Google Sheets → n8n (fila nueva del formulario)

El Google Sheets Trigger dispara con evento `rowAdded` y entrega la fila completa con las columnas tal como las exporta el formulario (en español, con nombres de columna literales):

```
{
  "Marca temporal": "15/8/2026 14:32:10",
  "Nombre completo": "Lucía Fernández",
  "Correo electrónico": "lucia.fernandez@gmail.com",
  "Categoría del problema": "Producto defectuoso",
  "Describe tu problema": "Recibí el adaptador con una patita del enchufe rota por lo que no puedo usarlo."
}
```

El nodo Code - Normalizar Datos parsea este objeto (incluida la fecha en formato no-ISO) y arma el `ticket_id` determinístico antes de continuar.

2.2 n8n → Airtable (alta de ticket)

Con el ticket ya normalizado y deduplicado, se crea el registro en la tabla Tickets con Estado inicial "Pendiente":

```
{
  "Ticket ID": "TCK-1834920765",
  "Nombre Cliente": "Lucía Fernández",
  "Email": "lucia.fernandez@gmail.com",
  "Categoría Declarada": "Producto defectuoso",
  "Mensaje Original": "Recibí el adaptador con una patita del enchufe rota por lo que no puedo usarlo.",
  "Estado": "Pendiente",
  "Fecha de Recepción": "2026-08-15T14:32:10.000Z",
  "Panel KPIs": ["reckPIDelDia2026-08-15"]
}
```

2.3 n8n → Anthropic API (Claude Haiku — clasificación)

Request — cuerpo enviado a POST <https://api.anthropic.com/v1/messages> (autenticación por header, no incluida en el body). Modelo, tope de tokens, categorías/urgencias válidas y nombre de la empresa vienen de variables de n8n:

```
{
  "model": "{{ $vars.CLAUDE_HAIKU_MODEL }}",
  "max_tokens": {{ $vars.CLAUDE_MAX_TOKENS_CLASIFICACION }},
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "content": "Sos un clasificador de tickets de soporte para {{ $vars.COMPANY_NAME }}.\nCategorías válidas: {{ $vars.CATEGORIAS_TICKET }}.\nNiveles de urgencia válidos: {{ $vars.URGENCIAS_TICKET }}.\n\nTicket del cliente:\nCategoría declarada por el cliente: Producto defectuoso\nMensaje: \"Recibí el adaptador con una patita del enchufe rota por lo que no puedo usarlo.\"\n\nDevolvÉ ÚNICAMENTE un JSON válido con este formato exacto, sin texto adicional:\n{\"categoria_ia\": \"<categoria válida>\", \"urgencia_ia\": \"<nivel válido>\"}"
    }
  ]
}
```

Response (Anthropic Messages API) y su parseo a formato interno:

```
// respuesta cruda de Anthropic (resumida)
{ "content": [ { "type": "text",
  "text": "{\"categoria_ia\": \"Producto defectuoso\", \"urgencia_ia\": \"Media\"}" } ] }

// parseada por Code - Parsear Clasificacion
{ "categoria_ia": "Producto defectuoso", "urgencia_ia": "Media" }
```

2.4 n8n → Anthropic API (Claude Sonnet — redacción, con prompt caching)

Antes de esta llamada, n8n busca en FAQs las entradas cuya Categoría = categoria_ia y arma con ellas el bloque "Base de conocimiento de referencia" del prompt de sistema, marcado con cache_control para reutilizarse entre tickets. Modelo, tope de tokens y nombre de la empresa vienen de variables de n8n:

```
{
  "model": "{{ $vars.CLAUDE_SONNET_MODEL }}",
  "max_tokens": {{ $vars.CLAUDE_MAX_TOKENS_RESPUESTA }},
  "system": [
    {
      "type": "text",
      "text": "Sos un agente de atención al cliente de
        {{ $vars.COMPANY_NAME }}. Redactá una respuesta breve,
        empática y profesional... \n\nBase de conocimiento de
        referencia:\n- Producto defectuoso | ¿Qué hago si mi
        producto llegó dañado?: Podés solicitar el cambio o
        reembolso dentro de los 10 días...\n\nDevolvé
        ÚNICAMENTE un JSON válido: {\\"respuesta\\": \\"<texto
        de la respuesta>\\"}",
      "cache_control": { "type": "ephemeral" }
    }
  ],
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "content": "Nombre del cliente: Lucía Fernández\n
        Categoría: Producto defectuoso\nUrgencia: Media\n
        Mensaje del cliente: \\"Recibí el adaptador con una
        patita del enchufe rota por lo que no puedo usarlo.\\""
    }
  ]
}
```

Response — el campo usage es la fuente de los tokens que después registra Airtable — Métricas IA (ver 2.10):

```
{
  "content": [ { "type": "text",
    "text": "{\\"respuesta\\": \\"Hola Lucía, lamentamos mucho
    lo sucedido con tu adaptador...\\"}" } ],
  "usage": {
    "input_tokens": 812,
    "output_tokens": 96,
    "cache_creation_input_tokens": 640,
    "cache_read_input_tokens": 0
  }
}
```

2.5 n8n → Airtable (clasificación + respuesta)

Se actualiza el mismo registro de Tickets (match por id de Airtable, no por Ticket ID) con lo que devolvieron ambos modelos:

```
{
  "id": "recAbCdEfGhIjKlMn",
  "Estado": "Procesado por IA",
  "Categoría IA": "Producto defectuoso",
  "Urgencia": "Media",
}
```

```

"Respuesta IA": "Hola Lucía, lamentamos mucho lo sucedido
con tu adaptador...",
"Timestamp Procesado": "2026-08-15T14:33:05.120Z"
}

```

2.6 n8n → Slack (Human-in-the-Loop, Aprobar / Rechazar)

El nodo usa la operación `sendAndWait` de Slack, sobre el canal definido en una variable de `n8n`. El parámetro `approvalType: "double"` controla el tipo de botones que ve el aprobador — dos opciones, Aprobar y Rechazar — en vez de `approvalType: "single"`, que muestra un único botón de confirmación sin opción de rechazo. No implica que se necesiten dos personas distintas: apenas un aprobador hace clic en cualquiera de los dos botones, el workflow ya continúa por la rama correspondiente (aprobado o rechazado). El mensaje concatena los datos ya conocidos del ticket:

```

{
  "channel": "{{ $vars.SLACK_CHANNEL_SOPORTE }}",
  "text": "📧 Nuevo ticket procesado por IA – TCK-1834920765\n\n
  *Cliente:* Lucía Fernández (lucia.fernandez@gmail.com)\n
  *Categoría IA:* Producto defectuoso · *Urgencia IA:* Media\n\n
  *Mensaje del cliente:* \nRecibí el adaptador con una
  patita del enchufe rota por lo que no puedo usarlo.\n\n
  *Respuesta propuesta por IA:* \nHola Lucía, lamentamos
  mucho lo sucedido con tu adaptador...",
  "approvalType": "double"
}

```

`n8n` queda pausado hasta que Slack confirma la aprobación (o el rechazo) por webhook; el flujo continúa con:

```

{ "data": { "approved": true } }

```

2.7 n8n → Gmail (respuesta al cliente, solo si fue aprobado)

El asunto del mail también arma su texto con una variable de `n8n`:

```

{
  "to": "lucia.fernandez@gmail.com",
  "subject": "Respuesta a tu consulta - {{ $vars.COMPANY_NAME }}",
  "message": "Hola Lucía, lamentamos mucho lo sucedido con tu
  adaptador...<br>..."
}

```

El salto de línea del texto de la IA se convierte a `<br>` antes de enviarse, porque el cuerpo del mail es HTML.

2.8 n8n → Airtable (cierre del ticket)

Según el resultado de la aprobación humana, se actualiza Estado con uno de estos dos cuerpos (nunca ambos):

```

// Aprobado → Gmail envió la respuesta
{
  "id": "recAbCdEfGhIjKlMn",
  "Estado": "Resuelto",
  "Fecha Resuelto": "2026-08-15T14:35:40.000Z"
}

```

```
// Rechazado → no se envía nada al cliente, Slack notifica al canal
{
  "id": "recAbCdEfGhIjKlMn",
  "Estado": "Rechazado"
}
```

2.9 n8n → Airtable (registro de error, solo ante falla)

Cada Error Handler arma este mismo objeto sin importar en qué nodo haya fallado:

```
{
  "Ticket ID": "TCK-1834920765",
  "Nodo que falló": "HTTP Request - Claude Sonnet",
  "Tipo de Error": "Timeout",
  "Detalle": "Ticket: TCK-1834920765 – La API de Anthropic no respondió dentro del tiempo límite.",
  "Timestamp": "2026-08-15T14:34:00.000Z",
  "Estado": "Abierto",
  "Panel KPIs": ["reckPIDelDia2026-08-15"]
}
```

2.10 n8n → Airtable (métrica de uso IA, una por llamada a Claude)

Se calcula a partir del usage de la respuesta de Anthropic (ver 2.3 / 2.4) y los precios por token vigentes (seteados en variable de n8n)

```
{
  "Ticket ID": "TCK-1834920765",
  "Tarea": "Redacción",
  "Modelo": "{{ $vars.CLAUDE_SONNET_MODEL }}",
  "input_tokens": 812,
  "output_tokens": 96,
  "cache_creation_input_tokens": 640,
  "cache_read_input_tokens": 0,
  "uso_rag": true,
  "costo_real_usd": 0.0043,
  "costo_sin_caching_usd": 0.0061,
  "ahorro_caching_usd": 0.0018,
  "ahorro_caching_pct": 29.51
}
```